

Пример

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Найдём её с.з. и соотв. с.в.

Составим характ. ур-е

$$|A - \lambda E| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & -1 \\ -1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)(1-\lambda)(-1-\lambda) - 2 - [-(1-\lambda) - 2(1-\lambda)] = 0$$

$$-(1-\lambda)^2(1+\lambda) - \underbrace{2 + 1 - \lambda + 2 + 2\lambda}_{1+\lambda} = 0 ;$$

$$(1+\lambda)[-1 + 2\lambda - \lambda^2 + 1] = 0$$

$$(1+\lambda)\lambda(2-\lambda) = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 2$$

$$\lambda_3 = -1$$

Найдём с.в. V , соотв. $\lambda_1 = 0$

По опр. с.в.: $AV = \lambda_1 V$ ← нулевой вектор

$$\begin{cases} v_1 - 2v_2 - v_3 = 0 \\ -v_1 + v_2 + v_3 = 0 \\ v_1 - v_3 = 0 \Rightarrow v_3 = v_1 \end{cases}$$

Найдём ненулевое решение системы

$$\begin{cases} v_1 - 2v_2 - v_3 = 0 \\ v_1 + v_2 + v_3 = 0 \end{cases}$$

Берём $v_1 = v_3 = 1$

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \text{с.в.} \sim \lambda_1$$

$$\begin{cases} -2v_2 = 0 \\ v_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_2 = 0$$

Найдём с.в. V , соотв. λ_2

$$AV = \lambda_2 V$$

$$\begin{cases} v_1 - 2v_2 - v_3 = 2v_1 \\ -v_1 + v_2 + v_3 = 2v_2 \\ v_1 - v_3 = 2v_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -v_1 - 2v_2 - v_3 = 0 \\ -v_1 - v_2 + v_3 = 0 \\ v_1 - 3v_3 = 0 \Rightarrow v_1 = 3v_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3v_3 - 2v_2 - v_3 = 0 \\ -3v_3 - v_2 + v_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2v_2 - 4v_3 = 0 \\ -v_2 - 2v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_2 = -2v_3 \quad v_3 - \text{любоe}$$

Берём $v_3 = 1 \Rightarrow \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Найдём с.б. $\vec{v}_1$ соотв. $v_3 = -1$

$$\begin{cases} v_1 - 2v_2 - v_3 = -v_1 \\ -v_1 + v_2 + v_3 = -v_2 \\ v_1 \quad -v_3 = -v_3 \end{cases} \quad \begin{cases} 2v_1 - 2v_2 - v_3 = 0 \\ -v_1 + 2v_2 + v_3 = 0 \\ v_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2v_2 - v_3 = 0 \\ 2v_2 + v_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow v_3 = -2v_2 \quad v_3 = 0$$

$v_2 - \text{любоe}$

Берём $v_2 = 0 \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \text{с.б.} \sim v_3$

4 мн. однородн. сист. с пост. коэф-ми

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + \dots + a_{1n}y_n \\ y_2' = a_{21}y_1 + \dots + a_{2n}y_n \\ \vdots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + \dots + a_{nn}y_n \end{cases}$$

или $Y' = AY \quad (1)$
 $Y \in \mathbb{R}^n$ A -мат

Решение (1) методом Эйлера
 (р-е с пост. коэф-ми)

Ищем решение (1) в виде

$$Y = e^{\lambda x} V = \begin{pmatrix} e^{\lambda x} v_1 \\ e^{\lambda x} v_2 \\ \vdots \\ e^{\lambda x} v_n \end{pmatrix}, \text{ где } \lambda - \text{число}$$

$\nearrow$ скаляр
 $\nearrow$ вектор

$$V = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} -$$

— пока неизвестный

Подставим в (1)

$$\lambda e^{\lambda x} V = A(e^{\lambda x} V)$$

$$\lambda e^{\lambda x} V = e^{\lambda x} AV \quad \left| \frac{1}{e^{\lambda x}} \right.$$

$$\lambda V = AV \quad (2)$$

$$V \neq \vec{0}$$

λ — с.з. мат-цы

V — с.в. $\sim \lambda$

Вывод: $Y = e^{\lambda x} V$ - решение (1) $\Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \lambda$ - с.з. A , V - соотв. с.в.

Найдём все с.з. мат-цы A , т.е.

решаем ур-е

$$|A - \lambda E| = 0$$

ур-е n -степени

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$$

$$m \leq n$$

т.к. могут быть
кратные корни.

Рассмотрим случай простых собственных значений

Пусть $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ - с.з., $V_1, V_2, \dots, V_n$ - соотв. с.в.

В этом случае у нас будет n -решений

$$Y_1(x) = e^{\lambda_1 x} V_1, Y_2(x) = e^{\lambda_2 x} V_2, \dots, Y_n(x) = e^{\lambda_n x} V_n$$

Покажем, что эти решения линейно независимые, то есть образуют фундаментальные системы решений

4 их определ-ть Вронского

$$\begin{aligned} W(x) &= \begin{vmatrix} Y_1(x) & Y_2(x) & \dots & Y_n(x) \end{vmatrix} = \\ &= \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} V_1 & e^{\lambda_2 x} V_2 & \dots & e^{\lambda_n x} V_n \end{vmatrix} = \\ &= e^{\lambda_1 x} e^{\lambda_2 x} \dots e^{\lambda_n x} \underbrace{\begin{vmatrix} V_1 & V_2 & \dots & V_n \end{vmatrix}}_{\neq 0} \end{aligned}$$

по теореме из алгебре
собственные векторы,
соответствующие
различным собственным
значениям, линейно
независимы)

$$\text{Т.о. } W(x) \neq 0 \Rightarrow Y_1(x), \dots, Y_n(x) - \text{ф.с.р.}$$

По теореме о виде общего решения однородной системы
общее решение (1) имеет вид

$$Y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} V_1 + C_2 e^{\lambda_2 x} V_2 + \dots + C_n e^{\lambda_n x} V_n,$$

где $C_1, \dots, C_n$ - произвольные константы

Пример

и

систему

$$y_1' = y_1 - 2y_2 + y_3$$

$$y_2' = -y_1 + y_2$$

Доказать

у

каждое